



Теория динамических систем

Лекция 01

02-02-2026

Определение динамической системы

Система, для которой

1. Определено **состояние** как совокупность величин или функций в данный момент **времени**
2. Задан закон изменения (эволюции) системы

В курсе изучаются системы, состояние которых описывается конечным числом действительных чисел:

$\mathbf{x}$ – вектор с m компонентами $x_1, \dots, x_m$,

X – допустимое множество в m -мерном пространстве

$$\mathbf{x} \in X \subset \mathbb{R}^m$$

Альтернативные варианты: X – функциональное пространство, конечное или счетное множество

Типы законов эволюции

1. Системы с **непрерывным** временем (**потoki**)

$t \in R^1$ – действительная переменная

Оператор эволюции $T_{t_0}^\tau$ каждому состоянию $\mathbf{x}_{t_0}$ в момент времени t_0 ставит в соответствие состояние $\mathbf{x}_t$ в момент $t = t_0 + \tau$

$$\mathbf{x}_t = T_{t_0}^\tau \mathbf{x}_{t_0}$$

Для описания эволюции потоков часто используется система обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

2. Системы с **дискретным** временем (**каскады**)

Моменты времени можно определять индексом $k \in Z$

Оператор эволюции каждому состоянию $\mathbf{x}_k$ в момент с индексом k ставит в соответствие состояние $\mathbf{x}_{k+1}$ в момент с индексом $k+1$

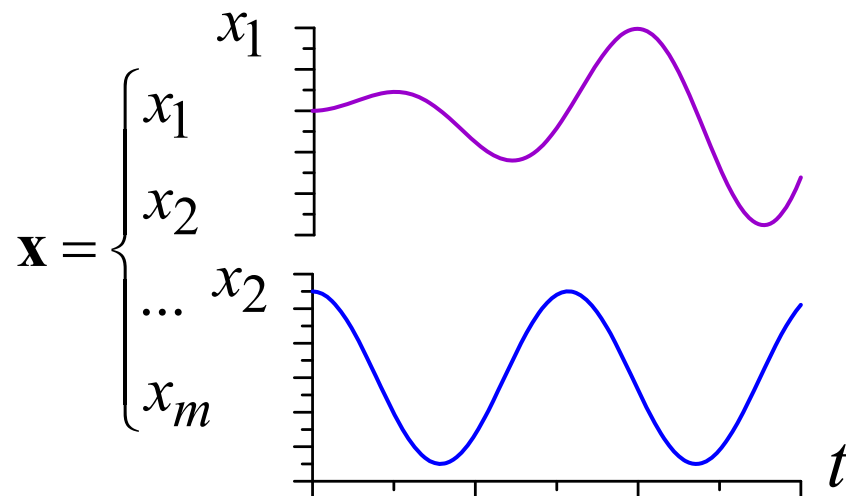
$$\mathbf{x}_{k+1} = T_k \mathbf{x}_k$$

Особенности теории динамических систем

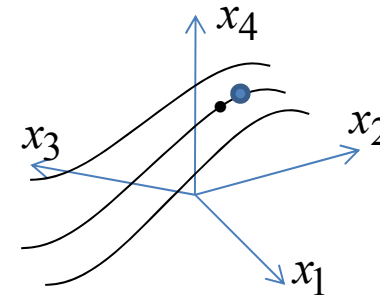
1. Наглядное **представление** рассматриваемых **систем**
2. **Составление** уравнений движения
3. **Качественное** исследование динамики систем
(численные методы и визуализация)
4. Повышенное внимание к **нелинейной** динамике

Изображение эволюции состояния потоков

Графики для компонент вектора $\mathbf{x}$



Кривые в фазовом пространстве



Теорема существования и единственности (при некоторых требованиях к правым частям)

Траектории не пересекаются за конечное время

Источники законов движения системы

$$\left\{ \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}, t), \quad j = 1, \dots, m \right.$$

Система m дифференциальных уравнений
1-го порядка в нормальном виде

Исходные уравнения механики (или
электротехники) – 2-го порядка

$$m_v \ddot{\mathbf{r}}_v = \mathbf{R}_v$$

Вектор состояния системы $\mathbf{x}$ состоит из
связанных пар компонентов: x_{2i-1}, x_{2i}

$$x_{2i-1} = q_i$$

$$x_{2i} = \dot{q}_i \quad i = 1, \dots, n, \quad m = 2n$$

Для механических систем: q_i – имеет смысл **положения**
 $\dot{q}_i$ – имеет смысл скорости

Составление законов движения будем изучать на примере механических
систем с использованием аппарата **аналитической механики**

Описание движения механических систем

Система N материальных точек, индекс v обозначает номер точки

Движение точек описывается изменением радиус-вектора в трехмерном евклидовом пространстве: $\mathbf{r}_v(t), v = 1, \dots, N$.

Скорость v -ой точки: $\mathbf{V}_v = \frac{d\mathbf{r}_v}{dt} = \dot{\mathbf{r}}_v$ Ускорение v -ой точки: $\mathbf{w}_v = \frac{d\mathbf{V}_v}{dt} = \ddot{\mathbf{r}}_v$

На положения и скорости точек могут быть наложены связи, аналитически связь описывается уравнением: $f(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_v, \dots, \mathbf{r}_N, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_v, \dots, \dot{\mathbf{r}}_N) = 0$

Сокращенное обозначение: $f(t, \mathbf{r}_v, \dot{\mathbf{r}}_v) = 0$

Конечная, или геометрическая связь: $f(t, \mathbf{r}_v) = 0$

Конечная связь накладывает ограничение на положение системы в момент времени t .

Некоторые связи, содержащие производные, могут быть проинтегрированы и сведены к конечным (**интегрируемые** связи): $f(t, \mathbf{r}_v) = C = \text{const}$

Голономные системы

Система материальных точек, на которую не наложены дифференциальные неинтегрируемые связи, называется **голономной**.

В голономной системе из каждой связи можно в общем случае выразить одну из компонент вектора $\mathbf{r}_v$ через все остальные, входящие в связь, и t .

Минимальное количество независимых переменных, которые однозначно определяют положение системы, называется числом **степеней свободы**

Для системы N свободных материальных точек в 3-мерном пространстве число независимых переменных, однозначно определяющих положение, $3N$

Число степеней свободы $3N$

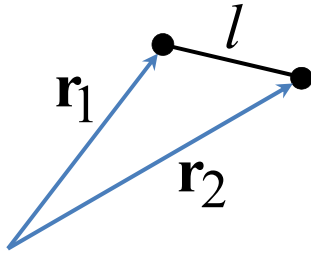
Если на систему наложено d конечных связей, можно выразить ровно d координат через остальные, число независимых координат $3N-d$ равно числу степеней свободы $3N-d$

Если связь не содержит явно время, она называется стационарной

$$f(\mathbf{r}_v) = 0$$

Если на систему наложены только стационарные связи, система называется **склерономной**, если есть нестационарные - **реономной**

Примеры связей

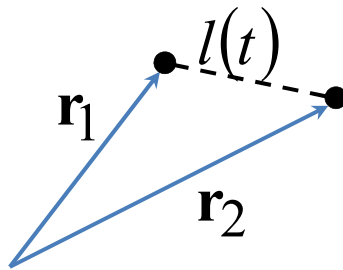


Две точки соединены стержнем постоянной длины l

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 = l^2$$

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - l^2 = 0$$

Голономная склерономная система



Две точки соединены стержнем длины $l(t)$

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 = l^2(t)$$

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - l^2(t) = 0$$

Голономная реономная система

Далее будем рассматривать только голономные системы

Обобщенные координаты

Параметризацией механической системы с конечным числом степеней свободы называется введение конечного числа параметров $q_1, \dots, q_n$, задание которых однозначно определяет положение системы

$$\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_v(t, q_1, \dots, q_n), v = 1, \dots, N.$$

Если требовать от функции $\mathbf{r}_v$ обеспечить взаимно-однозначное и непрерывно дифференцируемое соответствие между положениями системы и пространством параметров только *локально*, число параметров можно выбрать равным числу степеней свободы системы

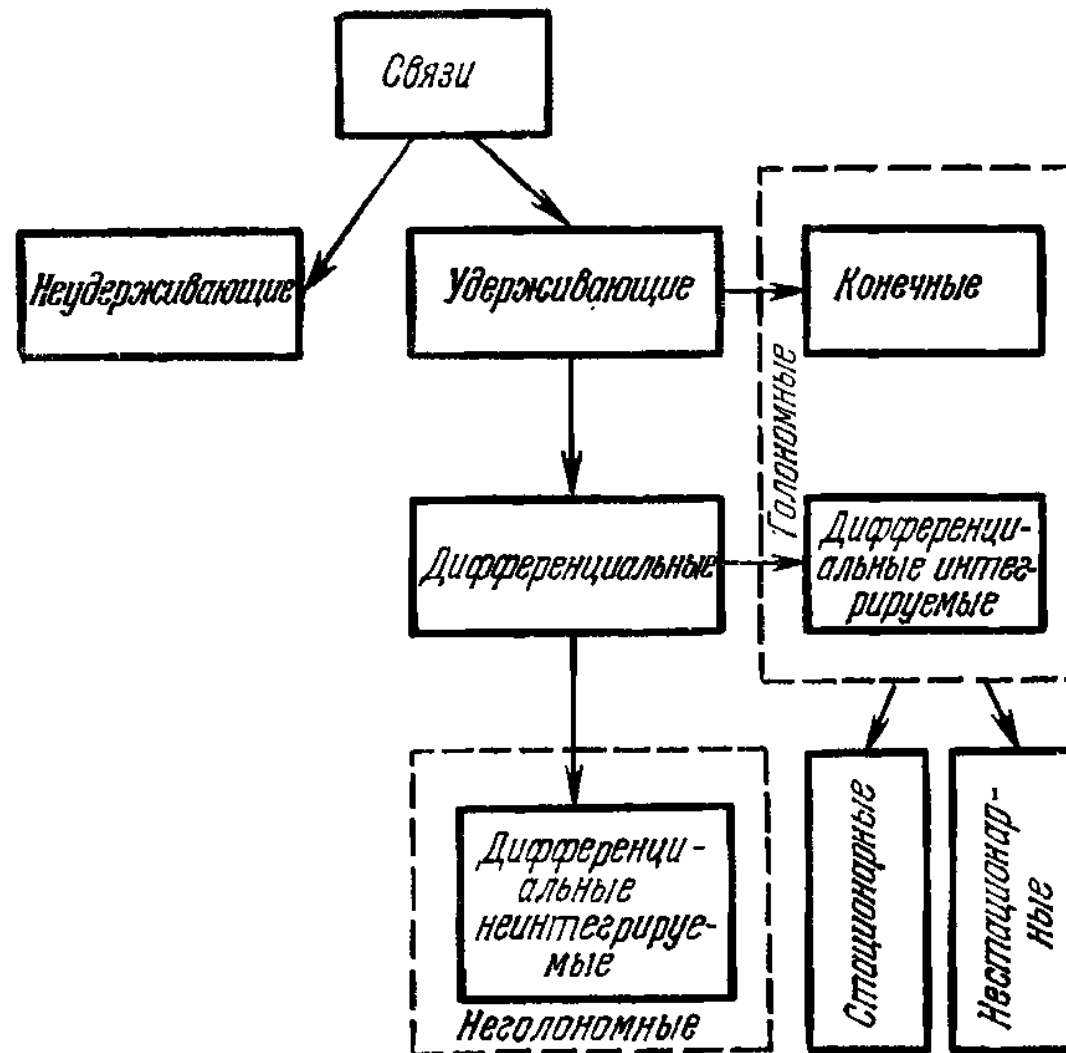
Независимые параметры $q_1, \dots, q_n$, задающие локальную параметризацию, называются **обобщенными координатами** рассматриваемой механической системы

Далее в курсе q обозначает $q_1, \dots, q_i, \dots, q_n$

Производные по времени $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ называют **обобщенными скоростями**

Задача состоит в составлении законов движения, описывающих изменение обобщенных координат

Типы связей



(М.А. Айзерман, Классическая механика. – М.: «Наука», 1980, стр. 147)